ORTOPEDIA · AULA 2 · ARTROSE

# Artrose

Da perda de cartilagem à decisão de tratar: quadril, joelho, polegar, ombro e coluna.

C

**Dr. Gustavo Alves Colombo**
Ortopedista e traumatologista · Cirurgia do quadril
8 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

**4**
sinais radiográficos clássicos

**125 a 130°**
referência angular do quadril

**60%**
da carga no compartimento medial do joelho

NESTA APOSTILA

| | | |
|---|---|---|
| 01 | O que é a artrose | 2 |
| 02 | Clínica, exame e alinhamento | 4 |
| 03 | Imagem: os quatro sinais clássicos | 5 |
| 04 | Tratamento: dor e função orientam | 7 |
| 05 | Quadril: coxartrose | 8 |
| 06 | Joelho e polegar | 10 |
| 07 | Ombro: o manguito muda a prótese | 12 |
| 08 | Coluna e comprometimento neurológico | 13 |
| 09 | O essencial da aula | 15 |
| 10 | Palavras da aula em linguagem simples | 15 |

COMO LER ESTA APOSTILA

- Azul: conteúdo e raciocínio da aula.
- Verde: números e valores de referência.
- Vermelho: alerta ou pegadinha.
- Laranja: fala do professor.
- Roxo: complemento fora da aula.
- PROVA Ponto enfatizado para estudar.
- “Em palavras simples”: ideia central do capítulo.
- A faixa superior mostra a etapa da trilha.

SOBRE O PROFESSOR · DR. GUSTAVO COLOMBO

| | |
|---|---|
| ESPECIALIDADE | Ortopedia e traumatologia, com subespecialização em cirurgia do quadril. |
| FORMAÇÃO | Medicina pelo Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz; residência no Hospital São Lucas de Cascavel; subespecialização no Hospital Universitário Cajuru, Curitiba. |
| ATUAÇÃO | Grupo de Cirurgia do Quadril do Centro Especializado em Ortopedia e Traumatologia, em Cascavel, Paraná. |
| SOCIEDADES | Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia; membro em formação da sociedade internacional de preservação do quadril, The Hip Preservation Society. |

TRILHA DA AULA

Da cartilagem à conduta: a decisão depende da articulação, da dor e da função.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 Base da doença | 02 Clínica e eixos | 03 Imagem | 04 Tratar o paciente |
| 05 Quadril | 06 Joelho e polegar | 07 Ombro | 08 Coluna |

# 01 O que é a artrose

Base da doença · Clínica e eixos · Imagem · Tratar o paciente · Quadril · Joelho e polegar · Ombro · Coluna

**Em palavras simples.** O revestimento que ajuda a articulação a deslizar e distribuir a carga vai se deteriorando. Com o tempo, outras estruturas também se alteram, e o movimento pode ficar doloroso e limitado.

## O ponto de partida é a cartilagem PROVA

A artrose, também chamada osteoartrite ou osteoartrose, é uma doença degenerativa e progressiva. O foco inicial do raciocínio é a **cartilagem articular**; as alterações ósseas aparecem como parte das consequências do processo. É a doença articular crônica mais comum e pode reduzir a qualidade de vida, a amplitude dos movimentos e a capacidade funcional, sobretudo no idoso com pouca reserva muscular.

**PEGADINHA DO PROFESSOR**

Não confundir artrose com perda de densidade mineral óssea. A densitometria óssea não é o exame usado para investigar a artrose.

| | Primária | Secundária |
|---|---|---|
| CAUSA | Idiopática: não se identifica um fator causal único. | Relacionada a uma causa reconhecível. |
| EXEMPLOS | Forma mais comum; destacam-se mulheres após os 55 anos. | Trauma, deformidade prévia, artrite reumatoide, infecção, doenças metabólicas, da sinóvia ou do desenvolvimento. |

## Fatores associados

- **Idade e genética.** A ocorrência antes dos 35 anos foi apresentada como rara. A predisposição hereditária participa de um processo multifatorial.
- **Sexo e hormônios.** A queda do estrogênio após a menopausa interfere no metabolismo dos condrócitos, que possuem receptores hormonais. Alterações do osso subcondral também podem contribuir indiretamente.
- **Traumas e displasias.** Uma fratura consolidada com deformidade ou uma articulação com desenvolvimento anormal modifica a distribuição da carga.
- **Peso e atividade física.** A aula discutiu obesidade, excesso de exercício e inatividade como possíveis participantes, com ressalvas sobre essa relação. Na conduta, a perda de peso e a atividade de baixo impacto receberam destaque.

**COMPLEMENTO: FORA DA AULA**

A osteoartrite é hoje compreendida como uma doença de toda a articulação, incluindo cartilagem, osso subcondral e sinóvia. A obesidade é um fator de risco estabelecido, especialmente para a artrose do joelho. Isso não muda o foco didático da aula na perda de cartilagem.

## Por que dói se a cartilagem não tem nervos?

A cartilagem normal é **aneural e avascular**. A dor decorre das consequências de sua lesão e do comprometimento das estruturas vizinhas. Sua matriz extracelular contém muita água, fibras colágenas e proteoglicanos, incluindo sulfato de condroitina. Elasticidade e compressibilidade permitem distribuir a carga; o ambiente articular também participa da nutrição e das trocas metabólicas.

Na articulação, cartilagem, osso subcondral, líquido e membrana sinoviais interagem. Água, ácido hialurônico, oxigênio, nutrientes e enzimas fazem parte do ambiente articular descrito. A agressão pode ser traumática, inflamatória, imune ou idiopática. Os condrócitos tentam reparar a matriz, mas a síntese e a degradação entram em desequilíbrio, com proliferação desorganizada, morte celular e perpetuação da lesão.

A progressão envolve inflamação, exposição e remodelamento do osso subcondral, esclerose, cistos e formação de osteófitos. O osteófito é o crescimento ósseo conhecido como “bico de papagaio”; integra uma tentativa de adaptação e redistribuição de carga, sem restaurar a cartilagem normal.

1. **Amolecimento**
A cartilagem perde sua consistência.

2. **Fibrilação**
A superfície se desorganiza em fibras.

3. **Destacamento**
Partes se separam do osso subcondral.

4. **Erosão**
A perda de cartilagem expõe o osso.

APROFUNDAMENTO PARA RESIDÊNCIA

As metaloproteinases são enzimas que degradam proteínas colágenas e não colágenas da matriz. A interleucina-1 foi destacada como citocina inflamatória, e fatores de crescimento, como o fator de crescimento transformador beta e o fator de crescimento semelhante à insulina 1, participam da tentativa de reparo. Esse detalhamento molecular foi explicitamente dispensado para a prova da disciplina.

# 02 Clínica, exame e alinhamento



**Em palavras simples.** A queixa típica aparece ao usar a articulação: andar ou apoiar o peso provoca dor. Além de ouvir o paciente, observe como ele entra, anda e movimenta o membro.

## Dor mecânica e perda de movimento

Nos membros inferiores, a dor costuma depender da carga: **"pisa e dói"**. O uso durante o dia pode deixar o paciente mais dolorido no fim do dia ou à noite. A rigidez matinal tem menor destaque do que nas artropatias inflamatórias, nas quais a dor em repouso também merece atenção. A intensidade da dor e a limitação funcional precisam ser avaliadas individualmente.

## Varo e valgo PROVA

O nome da deformidade depende do segmento e de seu alinhamento. No joelho, o varo corresponde às pernas em "alicate"; no valgo, os joelhos se aproximam. No quadril, a comparação é feita com o ângulo entre o colo e a diáfise do fêmur.

| | Varo | Valgo |
|---|---|---|
| JOELHO | Joelhos mais afastados, aspecto de pernas arqueadas. | Joelhos voltados para dentro, aspecto em "X". |
| QUADRIL | Ângulo do colo com a diáfise menor que o padrão de referência. | Ângulo maior; o colo fica mais vertical em relação à diáfise. |

REFERÊNCIA APRESENTADA PARA O QUADRIL

Ângulo do colo femoral com a diáfise.

**125 a 130°**

**PEGADINHA DO PROFESSOR**

Não decorar apenas a aparência do joelho e aplicar a mesma imagem ao quadril. Compare o eixo e o ângulo com o padrão normal daquela articulação.

**COMPLEMENTO: FORA DA AULA**

Na nomenclatura geral, o desvio em varo ou valgo pode ser descrito pela orientação do segmento distal em relação ao proximal. Evite transformar a ideia de "afastar da linha média" em uma regra única para todo osso ou articulação.

### Quadril: a rotação interna se perde primeiro PROVA

1. **Posicione o paciente deitado de barriga para cima.** Flexione o quadril e o joelho para avaliar as rotações.
2. **Desloque a perna para fora.** Esse movimento produz rotação interna do quadril; é a primeira a ficar comprometida.
3. **Desloque a perna para dentro.** Isso produz rotação externa, apresentada como o segundo movimento perdido. Observe limitação e dor.

### Testes e observação da marcha

| | |
|---|---|
| THOMAS | Pesquisa contratura em flexão. Ao flexionar o quadril do lado oposto, o membro avaliado não permanece estendido sobre a maca e tende a se elevar. |
| TRENDELENBURG | Indica insuficiência dos abdutores, especialmente do glúteo médio. Ao apoiar o peso no lado insuficiente, a pelve cai do lado contrário. |
| NA CHEGADA | Observe claudicação, inclinação e queda pélvica enquanto o paciente entra no consultório. A inspeção começa antes das manobras. |

"Quando estiverem lá no posto de saúde, no consultório de vocês, levanta da cadeira, vai lá e chama você o paciente. Isso aí já entrega muita coisa sem nem perguntar."

DR. GUSTAVO COLOMBO · O EXAME COMEÇA NA CHEGADA

## 03 Quatro sinais radiográficos



**Em palavras simples.** A radiografia mostra indiretamente a perda de cartilagem e a reação do osso. Fazer a imagem com o paciente apoiando o peso pode revelar um desgaste que parece menor quando ele está deitado.

### Comece pela radiografia PROVA

Na investigação discutida em aula, a radiografia é o exame inicial e complementa a avaliação clínica. Para joelho e bacia, prefira, quando possível, **radiografias com carga, em pé**. O apoio aproxima as superfícies e evidencia melhor o estreitamento do espaço articular. Uma imagem sem carga pode subestimar a alteração.

**DUAS INCIDÊNCIAS**

Na avaliação do quadril, pedir incidências de frente e de perfil. A insistência em duas incidências foi um dos recados práticos da aula.

## Os quatro achados que serão cobrados PROVA

| | |
|---|---|
| ESTREITAMENTO | Redução do espaço articular, também chamada pinçamento. Representa a perda de espessura da cartilagem; foi destacado como sinal precoce e relevante. |
| ESCLEROSE | Aumento da densidade do osso subcondral. Com a cartilagem comprometida, o osso recebe e suporta mais carga. |
| CISTOS | Cavidades subcondrais. A explicação da aula relaciona a lesão da cartilagem à entrada de líquido sinovial no osso e à tentativa de encapsulá-lo. |
| OSTEÓFITOS | Projeções ósseas marginais, os “bicos de papagaio”. Aumentam a área de contato como tentativa de distribuir a carga. |

A esclerose pode ser entendida pela **Lei de Wolff**: o osso adapta sua estrutura às cargas a que é submetido. Se a cartilagem amortece menos, o osso abaixo dela precisa lidar com uma transmissão de carga maior.

**PEGADINHA DO PROFESSOR**

Os sinais estão no osso e no espaço articular, mas o processo não deve ser confundido com uma doença primária da densidade do osso.

## Quando a ressonância ou a tomografia ajudam

| | Ressonância magnética | Tomografia computadorizada |
|---|---|---|
| OBJETIVO | Avaliar situações em que a radiografia não responde à dúvida: lesões iniciais selecionadas, osteonecrose, tumores e partes moles. | Avaliar melhor a estrutura e o estoque ósseos, especialmente no planejamento cirúrgico. |
| EXEMPLO | No ombro, examinar o manguito rotador para orientar o tipo de prótese. | Planejar uma osteotomia ou artroplastia, sobretudo quando há perda óssea. |

Uma artrose avançada e evidente na radiografia **não exige automaticamente ressonância**. O exame adicional deve responder a uma pergunta clínica ou cirúrgica. A incidência de Rosenberg, com o joelho parcialmente flexionado, foi apenas citada como curiosidade, sem prioridade de estudo para esta prova.

**COMPLEMENTO: FORA DA AULA**

A indicação de radiografia depende do contexto clínico; a recomendação enfática da aula se refere ao raciocínio ortopédico apresentado. Não significa solicitar imagem indiscriminadamente para qualquer dor musculoesquelética.

# 04 Tratamento: dor e função



**Em palavras simples.** O objetivo é aliviar a dor e permitir que a pessoa use melhor a articulação. Comece pelas medidas conservadoras e ajuste o plano conforme a resposta, as expectativas e a limitação no dia a dia.

## Trate o paciente, não apenas a radiografia PROVA

A gravidade da imagem **não é diretamente proporcional à intensidade dos sintomas**. Uma artrose radiograficamente importante pode ser tolerável com analgesia simples; uma alteração menor pode acompanhar dor intensa. A indicação cirúrgica depende da repercussão clínica, e não de uma imagem isolada.

> "Você não vai tratar o raio-X, você vai tratar o paciente."
>
> DR. GUSTAVO COLOMBO · INDICAÇÃO DE TRATAMENTO

## A progressão do cuidado PROVA

1. **Educação, atividade e controle da dor.** Explique a evolução, combine metas realistas, incentive perda de peso quando apropriada e exercício de baixo impacto. Associe analgesia conforme a avaliação.
2. **Reavalie a resposta.** Se a dor está controlada e a função é aceitável, mantenha o plano. A boa resposta não obriga a avançar para procedimentos.
3. **Considere medidas locais e opções preservadoras.** Fisioterapia, outras modalidades e infiltrações podem ser utilizadas em situações selecionadas. Avalie se alguma correção da deformidade ou procedimento específico faz sentido.
4. **Discuta substituição articular quando indicada.** Dor incapacitante persistente, perda funcional e falha do cuidado conservador levam à avaliação para artroplastia. A decisão é compartilhada com o paciente.

## Medidas conservadoras

| | |
|---|---|
| MOVIMENTO | Natação, bicicleta, musculação orientada e pilates foram exemplos de atividades de menor impacto. Fisioterapia, hidroterapia e acupuntura também foram mencionadas. |
| ADESÃO | Mudar hábitos de uma vida inteira é difícil. A consulta deve ajudar o paciente a sair da inatividade e estabelecer objetivos possíveis. |
| MEDICAÇÃO | Analgésicos, como dipirona e paracetamol, e anti-inflamatórios foram citados. O uso prolongado de anti-inflamatórios e corticoides exige considerar efeitos adversos. |

## Infiltração e suplementação: limites da proposta

As possibilidades mencionadas incluem corticoide, ácido hialurônico e medicação analgésica em aplicação local. Dexametasona e lidocaína apareceram como exemplos na discussão. A infiltração é uma **alternativa selecionada**, não uma aplicação mensal automática nem uma etapa obrigatória para todos.

Glicosamina, condroitina e colágeno foram citados como suplementos ou condroprotetores. O benefício da suplementação oral foi descrito como controverso, com custo mensal exemplificado em **R$ 150 a R$ 200**.

Também foram mencionados plasma rico em plaquetas e aspirado de medula óssea. Não foi estabelecido um esquema de dose, frequência ou duração para essas opções.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Essas opções não têm eficácia equivalente nem garantia de regenerar a cartilagem. Suplementos podem ter contraindicações e interações; não se deve assumir que "na pior das hipóteses não funcionam". Infiltrações exigem indicação, técnica e avaliação de riscos. A lista de exemplos não constitui uma prescrição.

"Não dá para prometer nem condenar, tem que cuidar com o que você fala, com o que você promete."

DR. GUSTAVO COLOMBO · EXPECTATIVAS E RELAÇÃO COM O PACIENTE

### Três palavras que não são sinônimas PROVA

| | |
|---|---|
| ARTROPLASTIA | Reconstrução ou substituição articular; na aula, principalmente a colocação de uma prótese. |
| ARTRODESE | Fusão cirúrgica da articulação: elimina o movimento daquele segmento. |
| ANQUILOSE | Fusão ou rigidez articular estabelecida sem a intenção cirúrgica de uma artrodese. Na explicação da aula, corresponde à união não cirúrgica das superfícies. |

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A anquilose não é um destino inevitável de toda artrose. O termo também pode descrever rigidez por união fibrosa ou óssea; a distinção central aqui é entre a fusão operatória e a não operatória.

## 05 Quadril: coxartrose



**Em palavras simples.** No quadril, o desgaste pode causar dor, dificuldade para girar a perna e alteração da marcha. É preciso distinguir o que vem da própria articulação de problemas da coluna ou das estruturas ao redor.

### Apresentação e causas secundárias

A coxartrose associa deterioração da cartilagem, neoformação óssea, dor, restrição de movimento, incapacidade funcional e claudicação. A perda de rotação interna é uma pista de exame físico; a **repercussão dos sintomas** orienta a necessidade de tratamento.

O panorama epidemiológico apresentado incluiu acometimento de 5 a 10% da população mundial, maior frequência em mulheres acima dos 55 anos e menor frequência em asiáticos. Foi também mencionada a necessidade de cirurgia em cerca de metade dos casos do panorama discutido. Essas estimativas devem ser entendidas dentro da população considerada, sem prever a evolução de um paciente individual.

| | |
|---|---|
| DISPLASIA | Alteração do desenvolvimento do quadril, destacada como importante causa de artrose secundária; sua participação foi descrita como próxima ou superior à metade. |
| EPIFISIÓLISE | Sequela de alteração da região de crescimento do fêmur proximal. Foi citada a proporção de 39% no conjunto de causas secundárias apresentado. |
| PERTHES | A doença de Legg-Calvé-Perthes foi citada com 2,2% nesse mesmo panorama. Coxa profunda e coxa vara também apareceram entre as condições associadas. |

**COMPLEMENTO: FORA DA AULA**

Os percentuais de displasia, epifisiólise e doença de Perthes não devem ser somados ou aplicados a toda a população: o denominador e a população de referência precisam ser conhecidos. São números do panorama de causas secundárias apresentado.

## O que pode parecer artrose do quadril

- **Bursite trocantérica e tendinopatia do glúteo médio.** Podem produzir dor e coexistir com a doença articular.
- **Doenças da coluna.** Uma síndrome compressiva lombar pode simular problema do quadril; a confusão também ocorre no sentido inverso.
- **Tumores e osteonecrose.** Manifestações atípicas exigem investigação. A osteonecrose envolve comprometimento do suprimento sanguíneo da cabeça femoral e pode levar a artrose secundária.

A radiografia de frente e perfil é a base. A ressonância magnética pode ajudar na suspeita de osteonecrose e em situações selecionadas de tumor; a tomografia auxilia a investigação óssea e o planejamento. A história e o exame devem explicar os achados.

## Da preservação à substituição articular

| | |
|---|---|
| ARTROSCOPIA | Em casos selecionados, sobretudo alterações leves e lesões de cartilagem ou do lábio articular, permite tratar estruturas por vídeo. |
| OSTEOTOMIA | Corrige deformidades angulares. É uma possibilidade em pacientes jovens, com bom estoque ósseo, para tentar adiar a artroplastia. |
| ARTRODESE | Opção de fusão para situações muito selecionadas, cada vez menos utilizada no quadril. |

| | |
|---|---|
| ARTROPLASTIA | Substituição articular diante de dor incapacitante e perda funcional, quando o cuidado conservador já não oferece resultado aceitável. |

**PEGADINHA DO PROFESSOR**

Idade e imagem, sozinhas, não decidem a cirurgia. O ponto destacado foi a dor incapacitante e o limite funcional que o paciente já não consegue tolerar.

Os tipos de prótese e os acessos são repertório para residência e formação futura. A prioridade da disciplina permanece nos quatro sinais radiográficos e nos conceitos clínicos centrais.

## Próteses: noções para residência

| | |
|---|---|
| TOTAL | Modelo tradicional de substituição do quadril. Permite tratar os dois lados da articulação. |
| PARCIAL | Foi associada principalmente a fraturas em idosos muito frágeis e com expectativa de sobrevida limitada. Não deve ser generalizada como tratamento habitual da coxartrose. |
| RECOBRIMENTO | Preserva maior estoque ósseo ao recobrir a superfície. A possibilidade de revisão futura é considerada, embora o uso tenha diminuído com a evolução das próteses convencionais. |

## Acessos do quadril: guardar para residência

| | |
|---|---|
| SMITH-PETERSEN | Anterior. Plano superficial entre sartório e tensor da fáscia lata; plano profundo entre reto femoral e glúteo médio. O mnemônico da aula associa o “S” e o “T” ao plano superficial. |
| HARDINGE | Lateral, através do glúteo médio. |
| KOCHER-LANGENBECK | Posterior, nome apresentado para o acesso posterior na aula. Foram citados posicionamento lateral e apoios para estabilizar a pelve. |

# 06 Joelho e polegar



**Em palavras simples.** No joelho, o alinhamento, os meniscos e os ligamentos ajudam a explicar os sintomas. No polegar, a localização na base do dedo é a pista para reconhecer a rizartrose.

## Gonartrose: além da cartilagem

A artrose do joelho é multifatorial. Predisposição genética e deformidades prévias se somam à participação dos **meniscos**, que ajudam a distribuir e amortecer a carga. A degeneração ligamentar pode acrescentar frouxidão e instabilidade.

São frequentes dor mecânica à marcha, limitação funcional, claudicação e deformidade em varo ou valgo. A instabilidade pode produzir episódios de “flambagem”: o joelho parece falhar ou desviar bruscamente durante o apoio.

## Compartimento medial e varo PROVA

O compartimento medial recebe aproximadamente **60% da carga**, segundo o número apresentado. É o local de maior desgaste habitual, e a deformidade mais comum da gonartrose é o varo. A alteração do eixo também modifica a distribuição da carga e participa da progressão.

## O que procurar na radiografia do joelho

Reveja os quatro sinais clássicos: estreitamento, esclerose subcondral, cistos e osteófitos. Observe também **alteração do eixo e corpos livres intra-articulares**. Fragmentos de cartilagem podem se desprender, calcificar e causar irritação ou sensação de algo solto dentro da articulação.

## Quando considerar artroplastia

- **Dor intensa persistente.** Não melhora de modo aceitável com o tratamento conservador.
- **Perda da capacidade funcional.** Pode justificar avaliação inclusive em pacientes mais jovens com comprometimento importante.
- **Deformidades progressivas.** Principalmente quando uma osteotomia já não é uma opção adequada.

A base conservadora é a mesma do quadril: educação, expectativas realistas, fortalecimento, fisioterapia e atividade de menor impacto, com medicação e medidas locais conforme o caso. Se o plano controla a dor e preserva função, ele pode ser mantido.

## Preservar osso pensando na revisão futura

Na doença restrita a um compartimento, com o outro preservado, pode ser considerada a **prótese unicompartimental**. Essa alternativa preserva estruturas e estoque ósseo. A cirurgia atual já leva em conta uma possível revisão em 15 a 20 anos, além de disponibilidade de material, enxerto e custo. Esse intervalo é uma perspectiva de planejamento, não um prazo obrigatório de falha da prótese.

Os acessos pela linha média e subvasto foram citados para guardar, sem prioridade de estudo agora. O subvasto passa sob a musculatura do vasto e pode ser mais trabalhoso ou limitar algumas etapas da cirurgia. Os tipos de prótese foram lembrados como assunto de residência.

## Rizartrose: onde fica? PROVA

É a artrose da **primeira articulação carpometacarpiana, na base do polegar**, envolvendo o trapézio. Foi apresentada como a forma mais comum de artrose da mão, com estimativa de 10% na população com idade mais avançada e maior ocorrência em asiáticos que em caucasianos.

| | Procedimento | Efeito e limite |
|---|---|---|
| ARTRODESE | Fusão cirúrgica. | Pode aliviar a dor, com perda de movimento e repercussão na pinça. |
| ARTROPLASTIA | Substituição por componente protético. | Na comparação apresentada, tem resultados menos favoráveis que no quadril e no joelho. |
| TRAPEZIECTOMIA | Ressecção do trapézio. | Retira o osso envolvido na articulação doente como alternativa de tratamento. |

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A escolha cirúrgica para a rizartrose depende de idade, demanda, estabilidade e articulações envolvidas. A artrodese foi destacada na aula; isso não a torna a operação mais frequente ou preferida em todos os contextos. A trapeziectomia, com suas variações, é uma alternativa amplamente utilizada.

Na rizartrose, o encaminhamento ao cirurgião pode ser considerado quando o controle clínico da dor falha. O efeito sobre a pinça precisa entrar na escolha do procedimento. A discussão deve considerar que a rigidez cirúrgica pode limitar movimentos úteis da mão.

# 07 Ombro e manguito rotador



**Em palavras simples.** Os tendões do manguito ajudam a manter a cabeça do úmero funcionando no lugar certo. Se eles deixam de cumprir essa função, a mecânica muda, e a escolha da prótese também pode mudar.

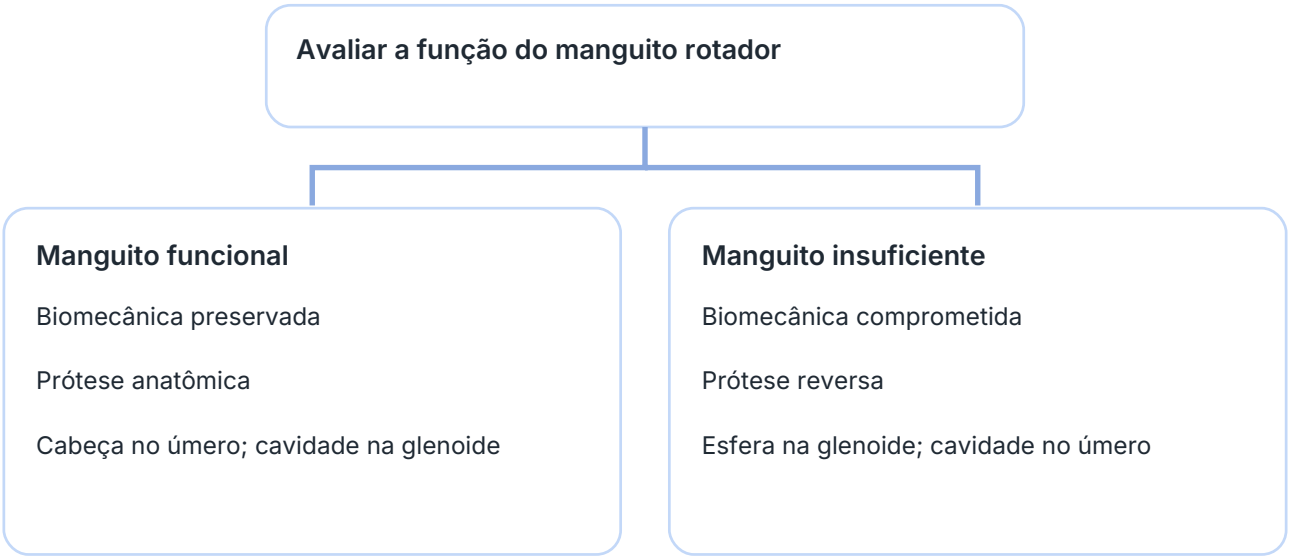
## Artrose glenoumeral e lesão crônica do manguito

O processo degenerativo pode ser primário ou secundário a trauma, inflamação e alteração do manguito rotador. Na **artropatia do manguito**, a lesão crônica modifica a sustentação e a biomecânica do ombro, favorecendo degeneração e instabilidade. A aula relacionou diferenças de frequência entre países aos esportes de arremesso e ao uso dos membros superiores.

## Imagem e planejamento

| | |
|---|---|
| RADIOGRAFIA | Exame inicial. O osteófito inferior ou inferomedial da cabeça do úmero, em “barba de bode”, é um achado característico apresentado na aula. |
| RESSONÂNCIA | Avalia o manguito rotador e ganha especial importância para definir a estratégia de artroplastia. |
| TOMOGRAFIA | Ajuda a avaliar perda e estoque ósseos. O estoque disponível pode ser limitado, especialmente para planejar a reconstrução. |

## Manguito funcional ou insuficiente? PROVA




Na prótese reversa, o deltoide passa a ter papel central no movimento.

Na prótese anatômica, o componente umeral mantém a forma de cabeça e o componente glenoidal mantém a forma de cavidade. Na reversa, a esfera fica na glenoide e a cavidade no úmero; a mudança permite que o **deltoide tenha papel central no movimento** quando o manguito não funciona adequadamente.

**PEGADINHA DO PROFESSOR**

A importância da ressonância no ombro não é apenas confirmar desgaste. Ela investiga o manguito, cuja função modifica a decisão terapêutica.

### Outras possibilidades

| | |
|---|---|
| ARTROSCOPIA | O debridamento, ou “toalete”, pode retirar corpos livres e fragmentos que irritam a articulação. O benefício pode ser parcial ou temporário, adiando uma intervenção maior em casos selecionados. |
| RECOBRIMENTO | Recapeia a superfície e busca preservar estoque ósseo. |
| ARTRODESE | Opção de fusão com indicação mais restrita no ombro. |

A artroscopia é uma cirurgia realizada por vídeo. A lista de técnicas é repertório; o ponto enfatizado para avaliação foi a **relação entre o manguito e a escolha da prótese**.

## 08 Coluna e sinais neurológicos

Base da doença | Clínica e eixos | Imagem | Tratar o paciente | Quadril | Joelho e polegar | Ombro | **Coluna**

**Em palavras simples.** Na coluna, a dor pode vir de várias estruturas. O ponto que muda a urgência é saber se existe compressão de nervos, principalmente quando aparecem alterações da sensibilidade do períneo ou do controle urinário e intestinal.

### Estruturas e segmentos mais envolvidos

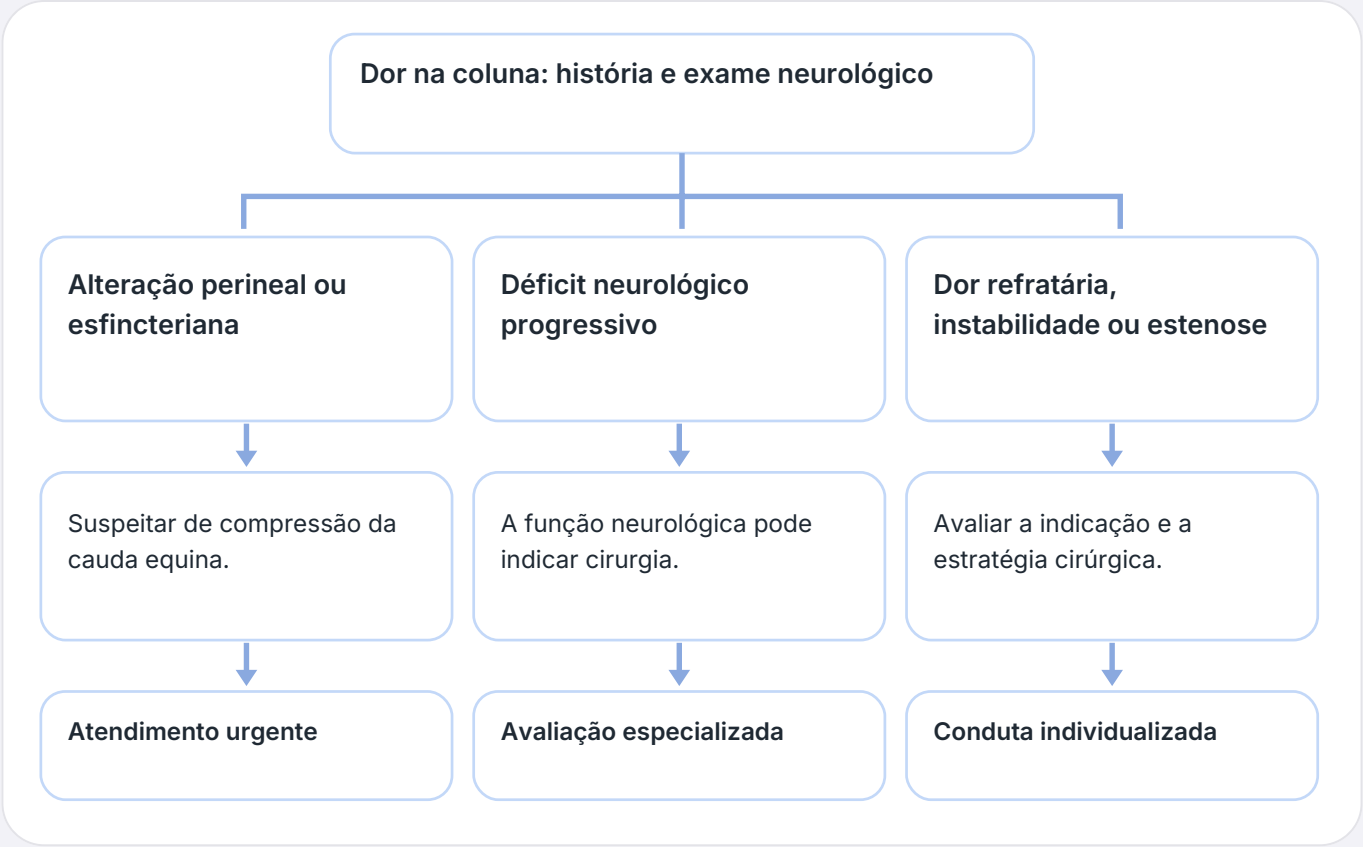
Discos, facetas articulares, ossos e ligamentos participam da degeneração. Dor facetária, doença discal, hérnia de disco, trauma e fratura também entram no raciocínio. O aprofundamento das patologias da coluna ficou previsto para outra aula.

| | |
|---|---|
| LOMBAR | Entre a quarta e a quinta vértebras lombares e entre a quinta lombar e a primeira sacral. |
| CERVICAL | Entre a quinta e a sexta vértebras cervicais e entre a sexta e a sétima cervicais. |

Esses níveis têm grande mobilidade, o que ajuda a explicar sua maior exposição a alterações degenerativas e hérnias. Na avaliação, **o exame neurológico ganha prioridade**: a radiografia isolada não explica toda queixa nem exclui compressão radicular.

### Dor irradiada e sintomas radiculares

Dor cervical com formigamento no braço ou dor lombar com queimação irradiada para a perna sugerem comprometimento de raízes nervosas. A interpretação depende do exame: localização, sensibilidade, força e evolução do quadro orientam a investigação.




## Síndrome da cauda equina: urgência PROVA

**INTERROMPA A ROTINA E PROVIDENCIE ATENDIMENTO URGENTE**

Anestesia em sela, na região do períneo, associada a perda ou alteração do controle esfincteriano exige suspeitar de compressão das raízes da cauda equina. Acione o atendimento de urgência e o encaminhamento especializado. Não conduza como uma lombalgia comum.

Anestesia em sela e alterações urinárias ou intestinais exigem ação imediata. Acione o **Serviço de Atendimento Móvel de Urgência** para obter o suporte adequado.

## Pergunte, examine e registre PROVA

Em toda avaliação de lombalgia, investigue sintomas perineais e esfincterianos. O prontuário deve documentar o que o paciente informou e o que foi efetivamente examinado. A evolução posterior pode mudar o quadro e precisa ser considerada na orientação.

**COMPLEMENTO: FORA DA AULA**

Não copie automaticamente “nega anestesia em sela” ou “nega descontrole esfincteriano”. Registre a negativa apenas após investigar o sintoma. A suspeita de cauda equina não depende de esperar que todos os sinais apareçam juntos.

## Quando a cirurgia deixa de depender apenas da dor PROVA

**Déficit neurológico progressivo**, dor refratária, instabilidade e estenose podem indicar cirurgia. Conforme o caso, descomprime-se, retiram-se estruturas compressivas e estabiliza-se por artrodese. A indicação não depende apenas da dor.

## 09 O essencial da aula

Página de véspera · siga a trilha e recupere as decisões principais.

PROVA **01 · Conceito.** Artrose: foco na cartilagem; densitometria não é o exame de investigação.

PROVA **02 · Eixos.** Joelho varo em alicate; valgo em "X". Quadril: referência de 125 a 130°, menor no varo e maior no valgo.

PROVA **02 · Exame.** No quadril, rotação interna se perde primeiro; a externa vem depois. Trendelenburg: queda pélvica contralateral ao apoio insuficiente.

PROVA **03 · Imagem.** Radiografia inicial; com carga quando possível; frente e perfil no quadril.

PROVA **03 · Quatro sinais.** Estreitamento do espaço articular, esclerose subcondral, cistos subcondrais e osteófitos.

PROVA **04 · Conduta.** Tratamento conservador primeiro. A imagem não mede sozinha a dor; cirurgia depende de limitação e resposta ao cuidado.

PROVA **04 · Termos.** Artrodese: fusão cirúrgica. Anquilose: fusão ou rigidez não produzida como artrodese.

PROVA **05 e 06 · Carga.** Quadril: decisão guiada pela repercussão clínica. Joelho: cerca de 60% da carga medial e varo mais frequente.

PROVA **06 · Polegar.** Rizartrose fica na primeira carpometacarpiana, na base do polegar.

PROVA **07 · Ombro.** Manguito funcional favorece prótese anatômica; insuficiente pode exigir reversa, com participação central do deltoide.

PROVA **08 · Urgência.** Anestesia em sela e alteração esfincteriana: suspeitar de cauda equina e agir com urgência. Déficit progressivo também pesa na cirurgia.

**Outros números:** rara antes dos 35 anos; forma primária mais comum nas mulheres após 55 anos; quadril com estimativa de 5 a 10%; rizartrose com 10% na população mais velha. Não confundir estimativas de grupos com indicação individual de cirurgia.

## 10 Palavras da aula

| | |
|---|---|
| **Artroscopia** | Cirurgia por vídeo dentro de uma articulação. |
| **Claudicação** | Alteração da marcha, geralmente com mancar. |
| **Condrócito** | Célula responsável por produzir e manter a matriz da cartilagem. |

| | |
|---|---|
| **Contratura** | Limitação persistente do movimento por encurtamento ou rigidez dos tecidos. |
| **Coxa profunda** | Configuração em que o encaixe do quadril é mais profundo. |
| **Debridamento** | Retirada de fragmentos ou tecidos que provocam irritação ou não estão viáveis. |
| **Displasia** | Desenvolvimento anormal de uma estrutura; no quadril, altera a forma e o encaixe da articulação. |
| **Estoque ósseo** | Quantidade e qualidade de osso disponível para sustentar uma reconstrução. |
| **Estenose** | Estreitamento de um espaço; na coluna, pode comprimir estruturas nervosas. |
| **Lábio articular** | Anel de tecido que contorna o encaixe da articulação, também chamado labrum. |
| **Osso subcondral** | Osso que fica logo abaixo da cartilagem articular. |
| **Osteonecrose** | Morte de tecido ósseo por comprometimento de seu suprimento sanguíneo. |
| **Osteotomia** | Corte cirúrgico do osso para corrigir alinhamento ou deformidade. |
| **Proteoglicanos** | Moléculas da matriz que ajudam a reter água e resistir à compressão. |
| **Sinóvia** | Membrana que reveste internamente a articulação e participa da produção do líquido sinovial. |
| **Trapeziectomia** | Retirada cirúrgica do osso trapézio, na base do polegar. |

**RECADO DA DISCIPLINA**

Ao final da aula, foi anunciada uma revisão da prova em grupos aleatórios e uma possibilidade de recuperar pontuação. Não foi definida aqui uma regra completa de valor ou composição dos grupos.

ANOTAÇÕES